	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

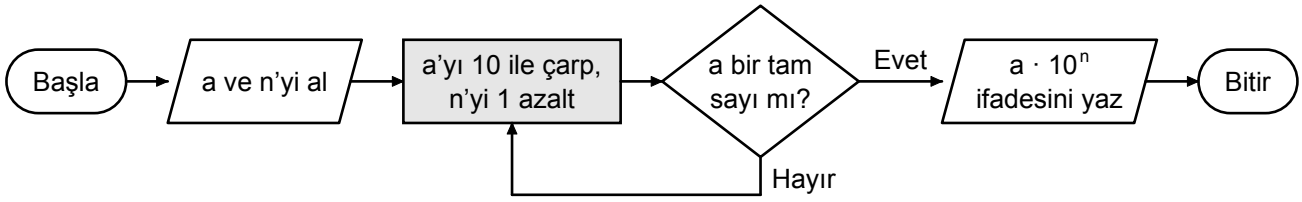
Bir sayı 10'un bir tam sayı kuvvetiyle çarpıldığında sayının ondalık gösterimindeki virgülün yeri değişir.

a) Üs pozitif olduğunda ve üs negatif olduğunda virgülün hangi yöne, kaç basamak kaydığını yazınız.

b) $5{,}07 \cdot 10^{3}$ ve $5{,}07 \cdot 10^{-2}$ ifadelerinin ondalık gösterimlerini yazınız.

2. SORU **(15 puan)**

Bir uygulama, $a \cdot 10^{n}$ sayısını 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle aşağıdaki adımlarla yeniden yazar.

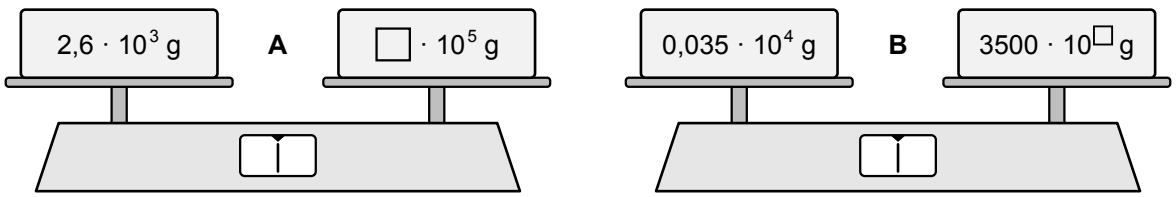


a) a = 0,0618 ve n = 5 girildiğinde her adımda oluşan ifadeyi ve uygulamanın yazdığı ifadenin değerini bulunuz.

b) a = 3,04 ve n = −1 girildiğinde yazılan ifadeyi bulunuz. Sayının değeri neden değişmez? Açıklayınız.

3. SORU **(15 puan)**

A ve B terazileri dengededir. Paketlerin kütleleri gram (g) cinsinden verilmiştir.



a) Terazilerdeki kutulara gelmesi gereken rasyonel sayıları bulunuz.

b) A terazisinin sol kefesindeki paketin kütlesini 10'un negatif bir tam sayı kuvvetini kullanarak yazınız.

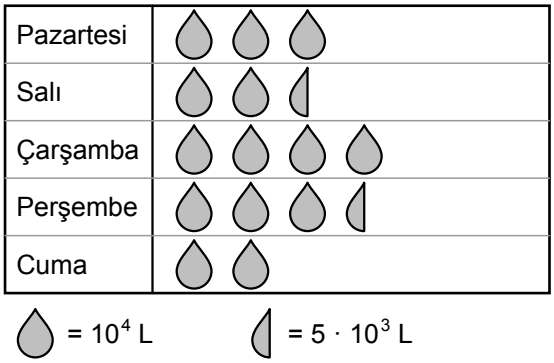
4. SORU

(15 puan)

Bir fabrikada beş gün boyunca kullanılan su miktarları litre (L) cinsinden yanda gösterilmiştir. 1 metreküp = 10^3 L'dir.

a) Perşembe günü kullanılan suyun kaç litre olduğunu bulunuz. Bu miktarı, üsleri birbirinden farklı olan 10'un iki tam sayı kuvvetiyle ayrı ayrı ifade ediniz.

b) Beş günde kullanılan toplam su miktarını litre cinsinden 10'un bir tam sayı kuvvetiyle yazınız. Bu miktarı metreküp cinsinden ifade ediniz.



5. SORU

(20 puan)

Bir sınıftaki 25 öğrenciden 0,0072 ondalık gösterimini 10'un bir tam sayı kuvvetini kullanarak yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazdığı ifadeler ve bu ifadeleri yazan öğrenci sayıları yandaki tabloda çeteleyle gösterilmiştir.

a) Hangi ifadelerin 0,0072'ye eşit olduğunu belirleyiniz. 0,0072'yi doğru yazan öğrenci sayısını bulunuz.

b) Yanlış ifadelerin her birinde yalnız 10'un üssünü değiştirerek doğru eşitlikler elde ediniz.

Yazılan ifade	Çetele
$72 \cdot 10^{-4}$	𝍸 |
$0{,}72 \cdot 10^{-3}$	𝍸
$7{,}2 \cdot 10^{-3}$	𝍸 ||
$7{,}2 \cdot 10^{3}$	||
$720 \cdot 10^{-5}$	|||
$0{,}072 \cdot 10^{-1}$	|||

6. SORU

(20 puan)

Ece, araştırma ödevinde A ilçesinin nüfusunu $0{,}2 \cdot 10^5$, B ilçesinin nüfusunu $300 \cdot 10^3$ olarak yazmıştır. Ece'nin arkadaşı Can bu ödevi okuyunca "10'un üssü büyük olduğu için A ilçesinin nüfusu daha fazladır." demiştir.

a) Can'ın görüşünü iki ilçenin nüfuslarını karşılaştırarak değerlendiriniz.

b) İki nüfusu 10'un aynı tam sayı kuvvetini kullanarak yazınız. Bu yazımla iki sayının nasıl karşılaştırılabileceğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....